crayon

PLANO DE NEGÓCIO

“Tentar sedimentar num adolescente o conhecimento que deveria ter sido apresentado a ele dez anos antes custa mais caro e é menos eficiente.”

— James Heckman

Cinco agentes de IA que transformam a prova em diagnóstico por aluno, detectando lacunas individuais e nivelando a turma.

PED CRIA CORRE ADAP SOLU

02 Resumo executivo
03 Problema e solução
04 Estudo de mercado
05 Concorrência
06 Modelo de negócio
07 Como o preço é formado
08 Tabela de preços
09 Riscos e próximos passos

31 de outubro de 2026

01 O Crayon em uma página

A falta de acompanhamento personalizado faz com que a maioria dos alunos brasileiros carregue defasagens do Ensino Fundamental para a vida, já que atender a tantas demandas individuais era impossível para um só professor.

O problema

Notas não revelam a raiz da dúvida, e correções manuais roubam tempo. Mapeamos a base do aluno com pedagogia real para encontrar exatamente onde a lacuna de conhecimento começou.

A solução

Cinco agentes de IA: **ADAP** adapta a prova para acessibilidade, **SOLU** cria a solução quando o professor não a envia, **CORRE** compara a solução do professor com a do aluno, **PED** diagnostica a defasagem de cada aluno e **CRIA** gera as avaliações diagnósticas.

O cliente

Escolas particulares de Ensino Fundamental de médio e grande porte, que decidem a compra sem licitação e têm mais alunos para dividir o custo fixo.

O modelo

A escola paga uma base fixa por ano mais um valor por aluno, sobre o custo e com margem. Quanto maior a escola, mais barato por aluno.

Cinco matérias

Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História e Geografia.

Por que vai funcionar

Lacuna individual

O diagnóstico mostra onde cada aluno travou, não só a nota.

Professor no controle

Ele vê o dashboard e decide o que aplicar.

Preço que escala

O custo fixo se divide, e o preço por aluno cai com o tamanho da escola.

Estágio atual

O protótipo está funcionando. O CRIA, que é completo, foi testado em Matemática, com testes automatizados e chamadas reais ao modelo. O próximo passo é provar o resultado em escolas piloto.

02 Ensinar igual para todos não funciona

PROFICIÊNCIA
73%
abaixo do nível 2 em Matemática aos 15 anos (Ciências 52%, Leitura 51%)

CORREÇÃO
6,1 h
por semana, um terço a mais que os professores de outros países

PAIS
9 em 10
acham que o filho vai bem; menos da metade está

INCLUSÃO
6%
dos professores têm preparo em educação especial

Também faltam respostas cedo: 4 em cada 10 crianças terminam o 2º ano sem estar alfabetizadas. Uma nota não diz onde o aluno travou.

Fonte: apresentação dos desafios do hackathon.

03 Cinco agentes, um ciclo

Agente	Papel	O que faz
ADAP	Acessibilidade	Adapta provas e questões para daltonismo, TDAH, TEA, dislexia e discalculia.
SOLU	Solução	Se o professor não enviou a solução da prova, cria a solução.
CORRE	Correção	Compara a solução do professor com a do aluno.
PED	Diagnóstico	Avalia cada aluno por competência, dá um score de 1 a 100, aponta a defasagem e se a causa é técnica ou de necessidade.
CRIA	Criador de avaliações	Cria avaliações diagnósticas sob medida para a lacuna de cada aluno, com o gabarito gerado junto com a questão. É completo.

Prova › ADAP › SOLU › CORRE › PED diagnostica e acha a defasagem › Dashboard › CRIA cria

Avaliações diagnósticas, não dever de casa

O Crayon não cria dever de casa. Cria avaliações diagnósticas para o controle do professor, que vê tudo antes de aplicar.

Dashboard do professor

Um mapa de calor que permite o professor ter uma visão macro da sala. Além disso, cataloga o perfil e as dificuldades de cada aluno.

04 Um mercado grande, com uma porta de entrada clara

ALUNOS NO FUNDAMENTAL
26,0 mi
14,5 mi nos anos iniciais e 11,5 mi nos anos finais

REDE PARTICULAR
4,8 mi
alunos em escolas particulares

VARIAÇÃO DESDE 2020
–2,7%
no total de alunos; a particular cresceu de 17,4% para 18,4% da rede

Fonte: Inep, Censo Escolar da Educação Básica 2024, Notas Estatísticas, tabelas M3 e M4. A variação e as participações foram calculadas pelo plano com a tabela M3 (2020 a 2024).

Quem compra

Na escola particular, o diretor ou o dono decide, sem licitação, e a venda leva semanas. Na rede pública a compra passa por licitação e o ciclo é longo, por isso ela fica para a fase 2.

Por que agora

A IA já está na sala: 30% dos professores e 70% dos alunos do ensino médio usam IA, e 78% das escolas não têm um guia de uso.

Fonte (uso de IA): apresentação dos desafios do hackathon. **Fonte (quem compra):** estimativa do plano.

Tamanho do mercado, em uma linha

TAM · TODAS AS ESCOLAS DE FUNDAMENTAL
R$ 1,4 a 1,6 bi por ano
particulares e públicas, ao preço da página 8

SAM · FASE 1
R$ 637 mi por ano
escolas particulares com internet para ensino e aprendizagem, cenário conservador

Fonte: alunos do Inep (tabelas M3 e M4); o filtro de internet vem da tabela E5 (75,7% das escolas particulares de Fundamental têm internet para ensino e aprendizagem). As escolas particulares são estimadas em cerca de 30 mil, ou seja, os alunos ÷ a escola média da página 8. A faixa do TAM vem do preço na rede pública, que pode ser o de uma escola grande ou o piso por aluno. Estimativas do plano.

05 Quem disputa a atenção da escola

Concorrente é tudo o que a escola pode escolher no nosso lugar. Por isso comparamos por tipo de solução, e não por empresa.

Tipo	Solução	Foco
Direto	Plataformas de ensino adaptativo	Trilhas de estudo para o aluno, com relatórios de desempenho.
Direto	Ferramentas de IA para professores	Preparar a aula: planos, atividades e materiais.
Indireto	Sistemas de ensino	Material didático e plataforma digital da escola.
Substituto	IA gratuita sem orientação	O aluno e o professor já usam, sem diagnóstico e sem controle da escola.
Substituto	Correção e adaptação à mão	O professor faz tudo sozinho, e isso não escala.

Onde o Crayon se posiciona

	Conteúdo e ferramentas preparar a aula	**Diagnóstico e avaliação individual** cada aluno no seu ponto
O professor usa	Ferramentas de IA para professores	**Crayon: dashboard com a defasagem de cada aluno e avaliações diagnósticas**
A escola e o aluno usam	Sistemas de ensino	Plataformas de ensino adaptativo

Nossa diferença

Diagnóstico por aluno que acha a defasagem, avaliações diagnósticas geradas a partir dele, adaptação para acessibilidade e controle total do professor.

O que ainda precisamos provar

O ganho de aprendizagem dos alunos e a disposição de pagar das escolas. Os preços de escola não são públicos, e validaremos com cotações.

Fonte: análise de concorrência do plano, com base nas descrições públicas de cada tipo de solução, e não em testes delas.

06 Como o Crayon vira receita

Como cobramos

Contrato anual: uma **base fixa por escola** mais um **valor por aluno**. A conta completa está nas páginas 7 e 8.

Cliente ideal (ICP)

Escolas particulares de Ensino Fundamental de **médio e grande porte**: decisão rápida, mais alunos e custo fixo diluído.

Como vendemos

1
Demonstração
Com a prova real de uma turma da escola.

2
Piloto
Uma turma, com a defasagem de cada aluno medida.

3
Contrato anual
Decisão do diretor, sem licitação.

4
Expansão
Mais turmas e matérias na mesma escola.

Meta de receita anual recorrente ao fim do 3º ano



Fonte: estimativa do plano: número de escolas × preço da escola média da página 8. Escolas do ICP pagam mais por escola, o que é um ganho adicional.

O cenário base pede cerca de 7 contratos por mês. Se 15% das demonstrações virarem contrato, são cerca de 46 demonstrações por mês, ou 23 se a conversão chegar a 30% depois de um piloto. As taxas de conversão são suposições do plano. O limite é a equipe de vendas, não o número de escolas.

Fases de crescimento

Fase	Cliente	Por quê
1	Escolas particulares com internet	Venda em semanas, com decisor único.
2	Redes estaduais	Mercado adicional de R$ 182 mi por ano, em 27 secretarias, com contrato único.
3	Redes municipais	15,1 milhões de alunos, o maior mercado, com compra por licitação.

Fonte: Inep, Censo Escolar 2024 (tabelas M4 e E5: 80,1% das escolas estaduais de Fundamental têm internet para ensino e aprendizagem); mercado estadual estimado pelo plano ao preço da página 8.

07 Como chegamos ao preço

Cobramos o custo de atender a escola mais uma margem bruta de 60%. Atender uma escola tem um custo que não depende do tamanho dela, e por isso existe uma base fixa.

1

Custo fixo por escola

R$ 9.600 por ano (R$ 800 por mês).

Suporte, implantação e hospedagem custam o mesmo para uma escola de 50 ou de 2.000 alunos: cerca de 12 horas de suporte e implantação por mês, mais hospedagem. É uma suposição, medida no piloto.

2

Custo por aluno

R$ 10,20 por ano (R$ 0,85 por mês).

R$ 5,40 de IA e R$ 4,80 de operação (pagamentos e monitoramento). A IA parte do custo medido por geração nos testes do CRIA, cerca de R$ 0,10, com teto de 32 gerações por aluno por mês. A operação é suposição.

3

Margem bruta de 60%

Preço = custo ÷ 0,40, ou 2,5 vezes o custo.

A margem paga o que o custo não inclui (impostos, vendas, marketing e equipe) e deixa folga para ajustar o preço depois dos pilotos. Não é lucro.

Fonte: custo de IA medido nos testes internos do CRIA, com câmbio de R$ 5,50 por dólar. Os demais valores são suposições do plano. Os outros quatro agentes ainda não tiveram o custo medido.

DE ONDE VÊM OS R$ 24.000 POR ANO

R$ 9.600 ÷ 0,40 = R$ 24.000

É a base que toda escola paga, de qualquer tamanho, porque o custo de atendê-la existe mesmo sem nenhum aluno. O valor por aluno vem da mesma conta: R$ 10,20 ÷ 0,40 = R$ 25,50.

PREÇO DA ESCOLA, POR ANO

R$ 24.000 + R$ 25,50 × alunos

PREÇO POR ALUNO, POR ANO

R$ 24.000 ÷ alunos + R$ 25,50

Exemplo, escola de 400 alunos. Custo: R$ 9.600 + R$ 10,20 × 400 = R$ 13.680. Preço: R$ 13.680 ÷ 0,40 = R$ 34.200 por ano, ou R$ 85,50 por aluno. Pela fórmula: R$ 24.000 + R$ 25,50 × 400 = R$ 34.200.

08 Tabela de preços por número de alunos

Valores por aluno, por ano. Quanto mais alunos, mais barato, porque a base fixa se divide entre mais alunos.

Alunos na escola	Custo por aluno/ano	Preço por aluno/ano	A escola paga por ano	
50	R$ 202,20	**R$ 505,50**	R$ 25.275	
100	R$ 106,20	**R$ 265,50**	R$ 26.550	
160	**R$ 70,20**	**R$ 175,50**	**R$ 28.080**	**Escola média***
200	R$ 58,20	**R$ 145,50**	R$ 29.100	
300	R$ 42,20	**R$ 105,50**	R$ 31.650	
500	R$ 29,40	**R$ 73,50**	R$ 36.750	**ICP**
1.000	R$ 19,80	**R$ 49,50**	R$ 49.500	**ICP**
2.000	R$ 15,00	**R$ 37,50**	R$ 75.000	**ICP**

PREÇO MÉDIO POR ALUNO · ESCOLA MÉDIA*

R$ 175,50 por aluno por ano

Para uma escola de 160 alunos, que paga R$ 28.080 por ano. *160 é a média das escolas particulares de Ensino Fundamental, e não o tamanho das escolas do nosso ICP.

Como ler: as linhas azuis (500 alunos ou mais) são o nosso cliente ideal, as escolas de médio e grande porte, que pagam menos por aluno do que a escola média.

De onde vem a escola média de 160 alunos

As escolas particulares têm 4.795.372 alunos de Ensino Fundamental, em 24.182 escolas com anos iniciais e 14.771 com anos finais. Como muitas escolas têm as duas etapas, o total de escolas fica entre 24.182 e 38.953, e a média, entre 123 e 198 alunos por escola. Usamos 160, o valor do meio.

Fonte: Inep, Censo Escolar da Educação Básica 2024, Notas Estatísticas, tabelas M3 (alunos) e E2 (escolas). A média e o valor de 160 foram calculados pelo plano. Preços = custo ÷ (1 − 60%), com os custos da página 7.

09 O que falta provar e como vamos fazer

Risco	Como tratamos
Preço ainda não validado com escolas	Entrevistas e cotações com escolas particulares antes do primeiro contrato; ajustar a base e o valor por aluno.
Custo fixo por escola é uma suposição	Medir as horas reais de suporte e implantação nos pilotos.

O que é medido e o que é suposição

Medido

O custo de IA por geração, nos testes do CRIA.

Suposição

O custo fixo por escola, a operação por aluno, o teto de gerações, o câmbio e o custo dos outros quatro agentes. O piloto vai medi-los.

Próximos passos

1

Pilotos

Uma turma em escolas de médio e grande porte, com resultado medido por aluno.

2

Validar o preço

Entrevistas e cotações com escolas particulares.

3

Medir o custo real

Horas de suporte e implantação e o custo de cada agente.

4

Cinco matérias

Testar Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, História e Geografia.